ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

Тема: Разработка веб-страницы с парсингом данных на JavaScript.

Цель работы

Изучить методы получения и обработки данных с внешних веб-ресурсов с помощью JavaScript, освоить технологии fetch API и работу с JSON-данными, а также приобрести навыки построения веб-страниц, динамически отображающих полученные данные.

Задание кафедры

Используя знания по HTML, CSS и JavaScript, разработать веб-страницу, которая осуществляет парсинг (получение) данных с любого публично доступного сайта или API, и отображает эти данные в виде структурированного, визуально оформленного интерфейса.

Требования к выполнению задания:

1. Выбрать любой публично доступный сайт или открытый API (например: новостные сайты, каталоги фильмов, погодные сервисы, курсы валют, спортивная статистика и т.д.) в качестве источника данных для парсинга.

2. Реализовать получение данных с выбранного источника с помощью JavaScript (fetch API или XMLHttpRequest). При необходимости использовать CORS-прокси для обхода ограничений браузера.

3. Полученные данные должны быть обработаны и динамически отображены на веб-странице без перезагрузки страницы (без использования серверных технологий).

4. Вёрстка страницы должна быть выполнена с использованием HTML5 и CSS3 с применением технологии CSS Grid или Flexbox для организации структуры отображаемых данных.

5. Веб-страница должна корректно отображаться в современных браузерах (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge и др.).

6. Файлы проекта (HTML-, CSS- и JS-файлы) должны быть сохранены и предоставлены вместе с отчётом по лабораторной работе.

Требования к отчёту

Отчёт по лабораторной работе должен содержать следующие разделы:

1. Титульный лист

2. Цель работы

3. Задание кафедры

4. Краткая теоретическая информация по теме – описание fetch API, принципов работы с JSON, понятие CORS и способы его обхода, основы динамического обновления DOM.

5. Выполнение работы – описание выбранного источника данных, скриншоты результата работы веб-страницы в браузере, листинг HTML-, CSS- и JavaScript-кода, диаграмма компонентов, диаграмма развёртывания.

6. Вывод

Задание

Взять данные для парсинга с любого сайта и под эти данные сверстать сайт. Парсить с помощью JavaScript.

Дополнительно необходимо разработать следующие UML-диаграммы:

1. Диаграмма компонентов (Component Diagram) – отображает архитектуру проекта: из каких файлов и модулей состоит веб-приложение (HTML, CSS, JS-модуль парсинга) и как они

связаны между собой и с внешним API.

2. Диаграмма развёртывания (Deployment Diagram) – показывает физическое размещение компонентов системы: браузер пользователя, веб-сервер, с которого отдаётся страница, и сторонний API-сервер, с которого осуществляется парсинг данных.

Рекомендуемые источники данных (на выбор студента):

1. Открытые REST API (JSONPlaceholder, OpenWeatherMap, CoinGecko, NewsAPI и др.)

2. Публичные каталоги и базы данных с поддержкой CORS

3. RSS-ленты новостных порталов

4. Любой другой публично доступный источник данных, согласованный с преподавателем